Вариант 1

1. Найти частные производные первого порядка от функции

$$U = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} - \frac{z}{x}$$

и вычислить их значения в точке M(2,2,1). От.: $\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{3}{4}$; $\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{1}{2}$; $\frac{\partial U}{\partial z} = -\frac{5}{2}$.

2. Найти полный дифференциал функции $z = \left(\frac{y}{x}\right)^2$.
3. Вычислить приближенно $(0.97)^{1.05}$. От.:0.97.
4. Найти $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$, если $z = x^3 + y^3 - 3xy(x - y)$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = arctg(2x + 3y)$ в точке M(1,2).

Вариант 2

1. Найти частные производные первого порядка от функции $z = x\sin(x + y)$ и вычислить их значения в точке M(π, π).
2. Найти полный дифференциал функции $u = z(x^2 - y)$.
3. Вычислить приближенно $\sin 29^0 \cdot tg\,46^0$. От.:0.502.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^3 \partial y}$, если $z = x^2 + 2xy + y^2 + x^3 - 3x^2 y - y^3 + x^4 - 4x^2 y^2 + y^4$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = arctg\sqrt{xy}$ в точке M(4,1).

Вариант 3

1. Найти частные производные первого порядка от функции $u = y^{xz}$ и вычислить их значения в точке M(1, 1,1).
2. Найти полный дифференциал функции $z = y\sqrt{x} + x\sqrt{y}$.
3. Вычислить приближенно $\ln\left(\sqrt{0.98} + \sqrt[3]{8.05} - 2\right)$.

От.:-0.006.

4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^3 \partial y}$, если $z = 5x^4 y^2 - 7x^3 y + 2y^3 x - 3x^2 y^2$.
5. Найти величину и направление градиента функции $u = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} - \frac{z}{x}$ в точке M(2,2,1).

Вариант 4

1. Найти частные производные первого порядка от функции $z = x^y$ и вычислить их значения в точке M(2, 3).
2. Найти полный дифференциал функции $u = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}$.
3. Вычислить приближенно $(2.68)^{\sin 0.05}$.

От.:1.05.

4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial y^4}$, если $z = x^4 - 2x^3y - 2xy^3 + y^4 + x^3 - 3x^2y - 3xy^2 + y^3$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = \arcsin\left(\frac{xy}{2}\right)$ в точке M(1,1).

Вариант 5

1. Найти частные производные первого порядка от функции $z = y\sqrt{x} + x/\sqrt{y}$ и вычислить их значения в точке M(4, 9).
2. Найти полный дифференциал функции $u = arctg(xy)$.
3. Вычислить приближенно $\sin 32^0 \cos 59^0$. От.:0.273.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^2 \partial y^2}$, если $z = x^2 + 2xy + y^2 + x^3 - 3x^2y - y^3 + x^4 - 4x^2y^2 + y^4$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = 2x^2y + 3xy^2 + y^2$ в точке M(2,1).

Вариант 6

1. Найти частные производные первого порядка от функции $z = xy - y/x$ и вычислить их значения в точке M(4, 9).
2. Найти полный дифференциал функции $u = x^2y + \frac{x}{y} - z^2$.
3. Вычислить приближенно $\sqrt{(4.05)^2 + (2.93)^2}$. От.:4.998.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^4}$, если $z = x - y + x^2 + 2xy + y^2 + x^3 - 3x^2y - y^3 + x^4 - 4x^2y^2 + y^4$.От.: 24.
5. Найти величину и направление градиента функции $u = x^3y^2z + 2x - 3y + z + 5$ в точке M(1,1,1).

Вариант 7

1. Найти частные производные первого порядка от функции
$$z = 5x^2 + 3y^2$$
и вычислить их значения в точке M(2,1).
2. Найти полный дифференциал функции $u = z\left(x^2 + y^2\right)$.
3. Вычислить приближенно $\sqrt{\left(3.95\right)^2 + \left(3.02\right)^2}$. От.:4.972.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x \partial y^3}$, если $z = 2x^4 - xy^3/3 + x^3 y - y^4 + 2x^2 y^2 - x^5$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = arctg\left(xy\right)$ в точке M(2,2).

Вариант 8

1. Найти частные производные первого порядка от функции
$z = ye^{2x}$ и вычислить их значения в точке M(4, 9).
2. Найти полный дифференциал функции $u = xy + yz + zx$.
3. Вычислить приближенно $1.002\left(2.003\right)^2\left(3.04\right)^3$.

От.:108.972.

4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^4}$, если $z = x^4 - 2x^3 y - 2xy^3 + y^4 + x^3 - 3x^2 y - 3xy^2 + y^3$.
5. Найти величину и направление градиента функции $u = x^3 y^2 z + x^2 / y$ в точке M(1,1,1).

Вариант 9

1. Найти частные производные первого порядка от функции
$z = arctg\left(\sqrt{xy}\right)$ и вычислить их значения в точке M(4, 1).
2. Найти полный дифференциал функции $u = xy + \frac{x}{z} - z^2$.
3. Вычислить приближенно $\left(1.08\right)^{3.96}$. От.:1.32.
4. Найти $\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2}$, если $z = x^3 + y^3 - 3xy\left(x - y\right)$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = 5x^2 + 3y^2$ в точке M(1,1).

От.: $\left|\overrightarrow{grad z}\right| = \sqrt{34}/4, \quad \cos\alpha = 5/\sqrt{34}, \quad \cos\beta = 3/\sqrt{34}$.

Вариант 10

1. Найти частные производные первого порядка от функции $z = \sin\left(x^2 - y^2\right)$ и вычислить их значения в точке M(4, 1).
2. Найти полный дифференциал функции $u = \left(xyz\right)^2$.
3. Вычислить приближенно $\sqrt{\left(0.98\right)^2 + \left(2.01\right)^3}$. От.: 3.013
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^2 \partial y^2}$, если $z = 4x^2y^2 + x^4y + 5x^4 - 3xy^4 + 5xy$ в точке (1,1).От.: 16.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = \sin\left(xy\right)$ в точке M($\frac{\pi}{4}$,1).

Вариант 11

1. Доказать, что функция $u = x^3 + 7x^2y + 2xz^2 - 3y^3 + 4xyz + z^3$ удовлетворяет уравнению $x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} + z\frac{\partial u}{\partial z} = 3u$.
2. Найти полный дифференциал функции $z = tg\frac{x}{y}$.
3. Вычислить приближенное значение функции $z = x^2 + y^2 + 2x + y - 1$ в точке A(1,98;3.91), заменяя приращение функции дифференциалом. От.:26.07.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^2 \partial y^2}$, если $z = 2x^4 + 3y^3 - 3x^2y\left(x - y\right)$.
5. Найти величину и направление градиента функции $u = z\sqrt{x^2 + y^2}$ в точке M(0,1,1).

Вариант 12

1. Найти частные производные первого порядка от функции $z = \frac{y^2}{3x}$ и вычислить их значения в точке M(4, 9).
2. Найти полный дифференциал функции $u = xy\cos\left(x + y\right)$.
3. Вычислить приближенно значение функции $z = x^2 + 3xy - 6y$ в точке A(3,96;1.03), заменяя приращение функции дифференциалом. От.:21.74.
4. Найти $\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z}$, если $z = x^2y^3z + xz^4 + 3xyz - x^2y^4$ в точке M(1,1,1). От.: 9.
5. Найти величину и направление градиента функции $u = x^3y^2z + 2x + \ln\left(xy\right)$ в точке M(1,1,1).

Вариант 13

1. Доказать, что функция $z = \ln\left(x^2 + y^2\right)$ удовлетворяет уравнению: $y\dfrac{\partial z}{\partial x} - x\dfrac{\partial z}{\partial y} = 0.$
2. Найти полный дифференциал функции $u = e^{\frac{x}{y}} + e^{\frac{z}{y}}$ в точке M(2,1,1).
3. Вычислить приближенное значение функции $z = 3x^2 + 2y^2 - xy$ в точке $A(-0.98; 2.97)$, заменяя приращение функции дифференциалом .От.:23.43.
4. Найти $\dfrac{\partial^4 z}{\partial x^3 \partial y}$, если $z = 4x^2y^2 + x^4y + 5x^4 - 3xy^4 + 5xy$ в точке M(1,1).
5. Найти величину и направление градиента функции $z = x \cdot tg\left(xy\right)$ в точке M(1,π).

От.: $\left|\overrightarrow{grad z}\right| = \sqrt{\pi^2 + 1}, \quad \cos\alpha = \pi / \sqrt{\pi^2 + 1}, \quad \cos\beta = 1/\sqrt{\pi^2 + 1}$.

Вариант 14

1. Найти частные производные первого порядка от функции $u = \ln\left(z - x^2 - y^2 - 2x\right)$.
2. Найти полный дифференциал функции $u = xy + e^{z^2}$.
3. Вычислить приближенно $\ln\left(\sqrt{0.98} + \sqrt[3]{8.05} - 2\right)$. От.:-0.006.
4. Найти $\dfrac{\partial^4 z}{\partial x \partial y \partial x \partial y}$ от функции $z = 3x^3 + 5y^3 - 3x^2y^2\left(x - y\right)$ в точке (1,1).
5. Найти величину и направление градиента функции $u = x^4y^3z + 2x^2 - 5y + z + 3$ в точке M(1,1,1).

Вариант 15

1. Найти частные производные первого порядка от функции $u = x + \dfrac{x - y}{y - z}$ и вычислить их значения в точке M(3,2,1).
2. Найти полный дифференциал функции $u = xy \cdot e^{xy}$.
3. Вычислить приближенно значение функции $z = 3x^2 - xy + x + y$ в точке A(1,06;2.92), заменяя приращение функции дифференциалом .От.:4.24..
4. Найти $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2}$, если $z = x^4 - 2x^3y - 2xy^3 + y^4 + x^3 - 3x^2y - 3xy^2$ в точке M(0,-1).
5. Найти величину и направление градиента функции $u = xy - z^2$ в точке M(-9,12,10).

Вариант 16

1. Найти частные производные первого порядка от функции
$z = e^{\frac{x}{y}}$ и вычислить их значения в точке M(4, 9).
2. Найти полный дифференциал функции $u = arctg\left(xy\right)$.
3. Вычислить приближенно $\sqrt[5]{1.002} \cdot \sqrt[3]{7.995}$.
От.:2.0003.
4. Найти $\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y \partial x}$, если $z = x^5 - y^3 - 3xy\left(x^2 - y^3\right)$ в точке (-1,1).
5. Найти величину и направление градиента функции $u = x^2 y^3 z + 2x^3 - 3y + z + 5$ в точке M(0,1,2).

Вариант 17

1. Найти частные производные первого порядка от функции
$z = xy + xe^y$ и вычислить их значения в точке M(2, 2).
2. Найти полный дифференциал функции $u = x^3 y^2 z^2 - 2xy - yz^2 + 5$ в точке M(2,1,-1).
3. Вычислить приближенно значение функции $z = x^2 - y^2 + 5x + 4y$ в точке A(3,02;2.98), заменяя приращение функции дифференциалом .
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^4}$, если $z = 3xy + y^2 + 4x^3 - 2x^2 y - 2y^3 + x^4 - 5x^2 y^2 + y^4$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = \ln\left(x + y\right)$ в точке M(1,1).

Вариант 18

1. Найти частные производные первого порядка от функции
$z = \ln\left(1 + x^2 + y^2\right)$ и вычислить их значения в точке M(2, 2).
2. Найти полный дифференциал функции $z = e^{\sin\frac{y}{x}}$ в точке M(1,π).
3. Вычислить приближенно $\left(2.003\right)^2 \cdot \left(3.998\right)^3 \cdot \left(1.002\right)^2$.От.:257.408.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x \partial y \partial x^2}$, если $z = x^4 - 2x^3 y - 2xy^3 + y^4 - 3x^2 y - 3xy^2$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = y\sqrt{x} + \frac{x}{\sqrt{y}}$ в точке M(1,1).

Вариант 19

1. Найти частные производные первого порядка от функции $z = \sqrt{y \sin x}$.
2. Найти полный дифференциал функции $u = x^2 y + \sin(x + 2y) + arctg\ z$.
3. Вычислить приближенно $(0.97)^{1.05}$. От.:0.97.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^4}$, если $z = x^2 + 2y^2 + x^3 - 3x^3 y - y^3 + x^4 - 4x^2 y^3 + y^4$.
5. Найти величину и направление градиента функции $u = x^3 y^2 z + 2x - 3y + z + 5$ в точке M(1,1,1).

Вариант 20

1. Найти частные производные первого порядка от функции $U = \frac{x^2}{y} - \frac{y}{z} + \frac{z^2}{x}$.

и вычислить их значения в точке M(2,2,1).

2. Найти полный дифференциал функции $z = \left(\frac{x}{y}\right)^2$.
3. Вычислить приближенно $(0.98)^{1.03}$.
4. Найти $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$, если $z = x^3 + y^3 - 3xy(x - y)$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = arctg(3x + 2y)$ в точке M(1,2).

Вариант 21

1. Найти частные производные первого порядка от функции
$z = y \sin(x + y)$ и вычислить их значения в точке M(π, π).
2. Найти полный дифференциал функции $u = z^2(x - y^2)$.
3. Вычислить приближенно $\sin 31^0 \cdot tg\, 44^0$.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^3 \partial y}$, если $z = x^2 + 2xy + y^2 + x^3 - 3x^2 y - y^3 + x^4 - 4x^2 y^2 + y^4$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = \arcsin\sqrt{xy}$ в точке M(1/4,1).

Вариант 22

1. Найти частные производные первого порядка от функции
$$u = x^{6y}$$
и вычислить их значения в точке M(1, 1).
2. Найти полный дифференциал функции $z = y^2\sqrt{x} + x^2\sqrt{y}$.
3. Вычислить приближенно $\ln\left(\sqrt{0.98} + \sqrt[3]{8.05} - 2\right)$. От.:-0.006.
4. Найти $\dfrac{\partial^4 z}{\partial x^3 \partial y}$, если $z = x\ln(xy)$.
5. Найти величину и направление градиента функции $u = \dfrac{x}{y} + \dfrac{y}{z} - \dfrac{z}{x}$ в точке M(2,2,1).

Вариант 23

1. Найти частные производные первого порядка от функции
$z = y^x$ и вычислить их значения в точке M(2, 3).
2. Найти полный дифференциал функции $u = \dfrac{y}{x} + \dfrac{z}{y} + \dfrac{z}{x}$.
3. Вычислить приближенно $(2.69)^{\sin 0.04}$.
4. Найти $\dfrac{\partial^4 z}{\partial y^4}$, если $z = x^4 - 2x^3y - 2xy^3 + y^4 + x^3 - 3x^2y - 3xy^2 + y^3$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = \arcsin\left(\dfrac{xy}{4}\right)$ в точке M(1,1).

Вариант 24

1. Найти частные производные первого порядка от функции
$z = y\sqrt{x} + x\sqrt{y}$ и вычислить их значения в точке M(3, 6).
2. Найти полный дифференциал функции $u = arctg\left(xyz^2\right)$.
3. Вычислить приближенно $\sin 31^0 \cos 58^0$.
4. Найти $\dfrac{\partial^4 z}{\partial x^2 \partial y^2}$, если $z = 2x^2 + xy + 3y^2 + x^3 - 5x^2y - y^3 + x^4 - 4x^2y^2 + y^4$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = 2x^2y + 3xy^2 + y^2$ в точке M(2,1).

Вариант 25

1. Найти частные производные первого порядка от функции $z = x^3 y - y/x$ и вычислить их значения в точке M(4, 9).
2. Найти полный дифференциал функции $u = x^2 y + \frac{x}{y} - z^2$.
3. Вычислить приближенно $\sqrt{(4.03)^2 + (2.96)^2}$.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^4}$, если $z = x - y + x^2 + 2xy + y^2 + x^3 - 3x^2 y - y^3 + x^4 - 4x^2 y^2 + y^4$.
5. Найти величину и направление градиента функции $u = x^3 y^2 z + 2x - 3y + z + 5$ в точке M(1,1,1).

Вариант 26

1. Найти частные производные первого порядка от функции $z = 4x^3 + 3y^2$ и вычислить их значения в точке M(2,1).
2. Найти полный дифференциал функции $u = z^3 \left(x^2 + y^2\right)$.
3. Вычислить приближенно $\sqrt{(3.95)^2 + (3.02)^2}$. От.:4.972.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x \partial y^3}$, если $z = 2x^4 - xy^3/3 + x^3 y - y^4 + 2x^2 y^2 - x^5$. От.: -2.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = arctg\left(3xy\right)$ в точке M(2,2).

Вариант 27

1. Найти частные производные первого порядка от функции $z = e^{4xy}$ и вычислить их значения в точке M(3, 7).
2. Найти полный дифференциал функции $u = 3xy + yz + zx$.
3. Вычислить приближенно $1.001(2.002)^2 (3.03)^3$.
4. Найти $\frac{\partial^4 z}{\partial x^4}$, если $z = x^4 - 2x^3 y - 2xy^3 + y^4 + x^3 - 3x^2 y - 3xy^2 + y^3$.
5. Найти величину и направление градиента функции $z = x^3 y^3 \left(6 - x - y\right)$ в точке M(1,1,1).